

الأستاذ : أحمد حماد

المستوى : 9 امامي

مسألة تمارين 9
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية

بغفاقس

الإسم اللقب 564 القسم الرقم

تمارين 1 حدد : يلي كل سؤال ثلاث مقترحات، أحدها فقط صحيح، ضع علامة x أمامه.

$$(1) \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^{-3} \text{ يساوي } \square \sqrt{\frac{2^3}{3}} \quad \square -\frac{2\sqrt{6}}{9} \quad \square \frac{3\sqrt{6}}{4}$$

$$(2) \sqrt{(\sqrt{5}-x)^2} \text{ يساوي } \sqrt{5}-x \text{ في حالة } x \text{ يساوي :}$$

□ 1

□ 2

□ 3

□ $\frac{9}{4}$

□ $\frac{4}{9}$

□ 4

(3) $\left(2-\frac{1}{2}\right)^{-2}$ يساوي

□ $\sqrt{2}^{-1}$

□ 2^{-1}

□ 3^{-1}

(4) $\frac{\sqrt{2^{-3}}}{\sqrt{8^{-1}}+\sqrt{2^{-1}}}$ يساوي

□ $\sqrt{6}$

□ $\sqrt{6}^{-1}$

□ $\sqrt{\frac{2^{-2}}{3}}$

(5) $\sqrt{\frac{2^{-1}}{3}} + \sqrt{\frac{2^{-1}}{3}}$ يساوي

(6) ABCD شبه منحرف قاعدته [AB] و [CD] حيث M منتصف [AD] و N منتصف [BC]

□ $\sqrt{49}$

□ $\sqrt{56}$

□ $\sqrt{63}$

إذا كان $AB = \sqrt{175}$ و $MN = \sqrt{112}$ فإن CD يساوي

تمارين 2 حدد :

$$b = \frac{\sqrt{30} \times (\sqrt{7}^{-2})^{-1} - 3\sqrt{160}}{\sqrt{2}^4 \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{-1} - 3}$$

و

$$a = \frac{\sqrt{2}^{-5}}{\sqrt{2}^3} \times 32 + \frac{\sqrt{3}^{-1}}{(-10^{-1}\sqrt{3})^{-8}} \times 0,00000027^{-1}$$

$$(1) \text{ بين أن : } a = 2 + \sqrt{3} \text{ و } b = \frac{\sqrt{10} \times (7 - 4\sqrt{3})}{2 - \sqrt{3}}$$

$$(2) \text{ أ- أنشر و اختصر } (2 - \sqrt{3})^2$$

$$\text{ب- استنتج أن } b = \sqrt{10} \times (2 - \sqrt{3})$$

$$(3) \text{ أ- بين أن } ab = \sqrt{10}$$

$$\text{ب- استنتج } \sqrt{a^{-10} \times b^{-8}}$$

$$(4) \text{ نعتبر العبارة } c = (\sqrt{3} - 2)(2\sqrt{3} - 3) + \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 2}$$

$$\text{أ- احسب } (\sqrt{3} - 2)(\sqrt{3} + 2) \text{ و استنتج أن } c = (\sqrt{3} - 2)^2$$

$$\text{ب- استنتج أن : } \sqrt{c} - \frac{b}{\sqrt{10}}(1 - a) \text{ عدد صحيح طبيعي}$$

57

تمارين 3

نعتبر الرّسم المقابل حيث $AB = 6$ و $AC = 8$ و $BC = 10$
و $EF = EC = 15$ و $CF = 24$ و $CH = 6,4$
و المستقيم (EF) موازي لـ (IH) .

1- بين أن: $\frac{CI}{CE} = \frac{IH}{EF} = \frac{4}{15}$

ب- استنتج أن: $IC = IH = 4$

2- أـ احسب S_{ABC} : مساحة المثلث ABC .

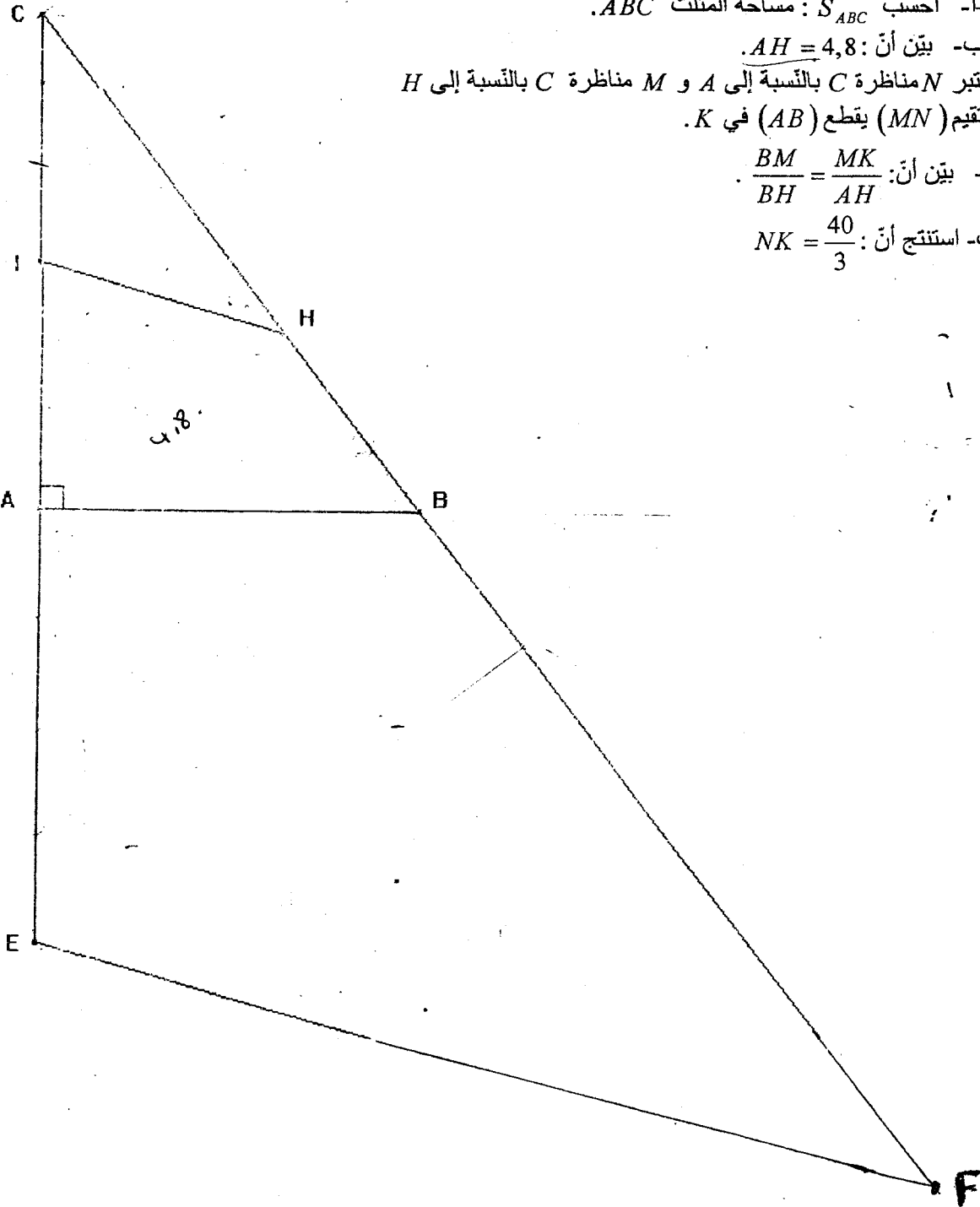
ب- بين أن: $AH = 4,8$

3- نعتبر N منظرية C بالنسبة إلى A و M منظرية C بالنسبة إلى H

المستقيم (MN) يقطع (AB) في K .

1- بين أن: $\frac{BM}{BH} = \frac{MK}{AH}$

ب- استنتج أن: $NK = \frac{40}{3}$



58

وأساسي

الاعداديت النموزجية بهفاقس

سلسلة تمارين عدد 9

تمرين عدد 1

□ □ □ (6 □ □ □ (5 □ □ □ (4 □ □ □ (3 □ □ □ (2 □ □ □ (1

تمرين عدد 2

$$a = \frac{\sqrt{2}^{-5}}{\sqrt{2}^3} \times 32 + \frac{\sqrt{3}^{-1}}{(-10^{-1}\sqrt{3})^{-8}} \times 0,00000027^{-1} = \sqrt{2}^{-8} \times 32 + \sqrt{3}^{-1} \times (10^{-1}\sqrt{3})^8 \times 10^8 \times \frac{1}{\sqrt{3}^6} \quad (1)$$

$$= 2 + \frac{\sqrt{3}^7 \times 10^8 \times 10^8 \times \sqrt{3}^{-6}}{1} = 2 + \sqrt{3}$$

$$b = \frac{\sqrt{30} \times \sqrt{7-2}^{-1} - 3\sqrt{160}}{\sqrt{2}^9 \times (\frac{2}{\sqrt{3}})^{-1} - 3} = \frac{7\sqrt{3} \times \sqrt{10} - 12\sqrt{10}}{4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - 3} = \frac{\sqrt{10}(7\sqrt{3} - 12)}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{\sqrt{10} \times \sqrt{3}(7-4\sqrt{3})}{\sqrt{3}(2-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{10}(7-4\sqrt{3})}{2-\sqrt{3}}$$

$$(2-\sqrt{3})^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{3} + \sqrt{3}^2 = 4 - 4\sqrt{3} + 3 = 7 - 4\sqrt{3} \quad (2) \text{ (أ)}$$

$$b = \frac{\sqrt{10}(7-4\sqrt{3})}{2-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{10} \times (2-\sqrt{3})^2}{2-\sqrt{3}} = \sqrt{10}(2-\sqrt{3}) \quad (2) \text{ (ب)}$$

$$ab = (2+\sqrt{3}) \times \sqrt{10}(2-\sqrt{3}) = \sqrt{10} \times (2^2 - \sqrt{3}^2) = \sqrt{10}(4-3) = \sqrt{10} \quad (3) \text{ (أ)}$$

$$\sqrt{a^{-10}} \times b^{-8} = \sqrt{(ab)^{-8}} \times \sqrt{a^{-2}} = \sqrt{\sqrt{10}^{-8}} \times \sqrt{2+\sqrt{3}}^{-2} = 0,01 \times \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 0,01 \times (2-\sqrt{3}) \quad (3) \text{ (ب)}$$

$$(\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}+2) = \sqrt{3}^2 - 2^2 = 3 - 4 = -1 \quad (4) \text{ (أ)}$$

$$C = (\sqrt{3}-2)(2\sqrt{3}-3) + \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+2} = (\sqrt{3}-2)(2\sqrt{3}-3) - (\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}-2) = (\sqrt{3}-2)(2\sqrt{3}-3 - \sqrt{3} + 1)$$

$$= (\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}-2) = (\sqrt{3}-2)^2$$

$$\sqrt{C} = \frac{b}{\sqrt{10}}(1-a) = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{10}} - \frac{b}{ab}(1-a) = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{10}} - \frac{1}{2}(1-a) = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{10}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{10}} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{10}} + \frac{1}{2} \quad (4) \text{ (ب)}$$

$$2-\sqrt{3} - (2-\sqrt{3}) + 1 = 1 \in \mathbb{N} \quad (\text{عدد صحيح طبيعي})$$

تمرين عدد 3

(1) (أ) (I)H // (E)F و EE(CI) و FE(CH) حسب مبرهنة طاليس

$$\frac{CE}{CF} = \frac{CH}{CF} = \frac{IH}{EF}$$

$$\frac{CE}{CF} = \frac{IH}{EF} = \frac{6,4}{24} = \frac{4}{15}$$

$$CH = 6,4 \text{ و } CF = 24 \text{ إذن}$$

$$CI = IH = 4 \text{ و } CE = EF = 15 \quad (2) \text{ (ب)}$$

$$S_{ABC} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{6 \times 8}{2} = 24 \text{ و } AC = 8 \text{ و } AB = 6 \text{ و } A \text{ قائم في } A \quad (2) \text{ (أ)}$$

$$AH = \frac{AB \times AC}{BC} = \frac{6 \times 8}{10} = 4,8 \quad (2) \text{ (ب)}$$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

(59)

(3) مناظرة C بالنسبة إلى A مذن A منتصف [CN]
 M مناظرة C بالنسبة إلى H مذن H منتصف [CM] ومنه
 (f) (AH) // (KM) و KE(AH) و ME(BH) حسب مبرهنات طالس فإن

$$\frac{BM}{BH} = \frac{BK}{BA} = \frac{MK}{AH}$$

$$NM = 2AH = 9,6 \quad (ب)$$

$$(BH)^2 = AB^2 - AH^2 = 6^2 - 4,8^2 = 12,96 \quad (بنسبة مبرهنات طالس) \quad BM = HM - HB = 6,4 - 3,6 = 2,8 \text{ و } BH = 3,6$$

$$CH = 6,4$$

$$MK = \frac{BM}{BH} \times AH = \frac{2,8}{3,6} \times 4,8 = \frac{56}{15}$$

مذن

$$KN = \frac{56}{15} + 9,6 = \frac{56}{15} + \frac{48}{5} = \frac{40}{3}$$